

בדף השני תוכלו למצוא רמזים, טיפים ודגשים לפתרון ממ"ן.

## הנחיות מחייבות לממ"ן 03

1. את כל המטלות ניתן להגיש באיחור של **שמונה ימים** ללא אישור מראש (עד מוצ"ש בשבוע שאחרי). מי שזקוק להארכה ארוכה יותר, ובנסיבות חריגות בלבד, יש לשלוח בקשה מנומקת במייל עד יום חמישי בצהריים.
2. יש להגיש קובץ zip יחיד ובו שתי תיקיות, בכל תיקיה קבצי java, טקסט ו-fxml עבור השאלה בלבד. אין לצרף קבצים נוספים, בפרט אין צורך בקבצי class ו-bat!
3. אם חילקתם את הפרויקט לחבילות (package) יש להסיר את ההצהרה על החבילה מתחילת כל מחלקה לפני ההגשה (כלומר למחוק את השורה package name; מראש כל מחלקה), כדי שהקוד יתקמפל בבדיקה באופן מידי. **גם מה-fxml יש למחוק את החבילה**, ולהשאיר רק את שם הקונטרולר, למשל אם שם החבילה com.example יש לערוך את הקובץ כך:  

```
fx:controller="com.example.MainController"
```
4. תיעוד: יש לכתוב תיאור כללי בתחילת כל מחלקה (שורה-שתיים), ובנוסף הסבר קצר בעבור כל מתודה וקונסטרקטור.
5. אין לכתוב "מספרי קסם" בגוף התכנית. יש להשתמש בקבועים בעלי שמות משמעותיים שיכתבו באותיות גדולות, למשל MAX\_NUM.
6. שם של מחלקה תמיד יתחיל באות ראשונה **גדולה**, שם של מתודה תמיד יתחיל באות ראשונה **קטנה**.
7. בשמות של מחלקות, מתודות, משתנים, תכונות (משתני מופע) ופרמטרים, אין קו תחתון באמצע השם! הפרדה בין מילים תתבצע בעזרת אות גדולה, למשל numOfStudents.
8. יש להקפיד על כימוס: **התכונות (משתני מופע) במחלקה תמיד יהיו בהרשאת גישה פרטית!**
9. הימנעו מקוד כפול. הוסיפו שיטות פרטיות בהתאם לצורך.
10. יש להקפיד על קוד מסודר, נקי וברור ולהשתמש באינדנטציה (הזחה). **ברוב סביבות העבודה אפשר לבצע אינדנטציה אוטומטית.**
11. אין להשתמש בחומר מתקדם שלא נלמד בקורס. אם יש ספק – שאלו בפורום.

## רמזים, טיפים ודגשים לפתרון הממ"ן

### שאלה 1

- שימו לב מה צריכים להיות הטיפוסים של ה-HashMap
- לפי מה נעשית ההשוואה בין איברים?
- שימו לב שלא להשאיר איבר עם מונה 0 ב-HashMap
- כדאי לבנות לעצמכם בדיקות כדי לוודא שהקוד אכן עובד

### שאלה 2

- תקפידו על גרפיקה נעימה וקלה לשימוש.
- תחשבו על חלוקת מחלקות נוחה והגיונית, שלא תסבך אתכם עם הגרפיקה.
- חובה להשתמש במבנה הנתונים מהשאלה הקודמת.
- עליכם לטעון מקובץ טקסט. כדאי לאפשר למשתמש לבחור את מיקום הקובץ, או לחילופין, אפשר לטעון מבלי לבקש מהמשתמש מיקום. במקרה כזה, **הקובץ אמור לשבת מחוץ לתיקיה src ואז זה יעבוד לכם בלי לציין נתיב אל הקובץ בקוד**: אל הקובץ צריך לפנות רק בשמו. כלומר בלי נתיב מסוים בתוך המחשב שלכם! כי אז בוודאי שאצלי זה לא יעבוד.
- לא לשכוח להגיש קובץ fxmל וגם קובץ טקסט לדוגמה שיהיה אפשר לטעון.
- עליכם לתפוס חריגות אפשריות ולטפל בהן.

בהצלחה!